

Geleceğin Sandalyesi

TechSeat

“Geleceğin Sandalyesi – Premium Ergonomik TechSeat”



Mert Çakin

İÇİNDEKİLER

Projenin Genel Tanımı 2

1.Aşama 2

1.1.PEST Analizi 2

1.2.SWOT Analizi 3

1.3.Personalar 3

1.4 CANVAS İŞ MODELİ 4

1.5.Pazar segmentasyonu 6

2.Aşama 7

2.1.Konsept Alternatifleri(Morfolojik matris) 7

2.2.Risk Analizi 8

2.3.Pugh matrisi 8

3.Aşama 9

3.1.Teknik Gereksinimler Tablosu 9

Teknik resim konsept çalışması-1 9

3.2. Malzeme Listesi 10

Teknik resim konsept çalışması-2 11

3.3. DfX Kontrolü 11

4.Aşama 12

4.1.Testler 12

4.2. Protetipler 13

4.3. PPAP Dokümantasyonu 14

5.Aşama 15

5.1. Seri üretim parametleri 15

5.2. ÜRETİM SÜREÇ PLANLAMASI 15

5.2.1. İş akışı

5.2.2 Hat dengeleme 15

5.2.3 Üretim Akış Şeması 16

5.3. SERİ ÜRETİM KONTROL LİSTESİ 16

6.Aşama 17

6.1. Müşteri Deneyimi (CX) Ölçümleri 17

6.2 Pazar genişletme önerileri 17

6.3 Geri bildirim yönetim döngüsü 18

ÜRÜN SATIŞ SUNUMU 18

Projenin Genel Tanımı

Geleceğin sandalyesi vizyonu ile yola çıkan TechSeat Premium, kompozit gövde teknolojisi, akıllı fonksiyonlar ve ergonomik tasarımı birleştiren devrim niteliğinde bir üründür. Alüminyum kompozit panel gövde, ahşap görümlü kaplama, ısıtma+masaj+USB entegrasyonu, 4D kolçak ve 150° yatma mekanizması ile bugünün ihtiyaçlarını karşılarken yarının teknolojisini bugüne taşımaktadır. Ofis çalışanlarından oyunculara, evden çalışanlardan emeklilere kadar geniş bir kullanıcı kitlesi için tasarlanan TechSeat Premium, oturma deneyimini yeniden tanımlamayı hedeflemektedir.

1.Aşama

Geleceğin sandalyesi vizyonu doğrultusunda, dört farklı gelecek senaryosu persona ile tanımlandı: Dijital nesil oyuncu Efe (15), yaratıcı ekonomi çalışanı Cansu (32), aktif yaşlanan emekli Ahmet (54) ve hibrit ofis profesyoneli Deniz (35). PEST analizi ile geleceğin politik, ekonomik, sosyolojik ve teknolojik trendleri değerlendirildi: evden çalışmanın kalıcılaşması, oyun sektörünün büyümesi, yaşlanan nüfus, akıllı mobilya trendi. Ürün premium gelecek segmentinde konumlandırıldı.

1.1.PEST Analizi

Kategori	Fırsatlar (İyi)	Tehditler (Kötü)
Politik	Yerli üretim teşvikleri (KOSGEB, TÜBİTAK) ile maliyet avantajı • Devlet Ar-Ge destekleri	İthal mekanizmalarda gümrük vergileri • CE ve BIFMA gibi sertifikaların maliyetli ve zaman alıcı olması
Ekonomik	Evden çalışma ve oyun sektörünün büyümesi • Premium ergonomik ürünlere talebin artması	Döviz kuru dalgalanmaları nedeniyle ithal parça maliyetlerinin artması • Ekonomik krizlerde lüks ürün talebinin düşmesi
Sosyolojik	Ergonomi ve sağlık bilincinin artması • Ev-ofis kullanımının kalıcı hale gelmesi • Oyun ve e-spor kültürünün büyümesi	Fiyat hassasiyeti yüksek kullanıcılar • Yeni teknolojilere adaptasyon süresi
Teknolojik	Akıllı özellikler (ısıtma, masaj, USB vb.) ile ürün farklılaştırma • Kompozit malzeme ve üretim teknolojilerinin gelişmesi • Dijital pazarlama imkanları	Taklit ürün riski • Elektronik bileşen arızalarının müşteri memnuniyetini etkileme riski

1.2.SWOT Analizi

Güçlü Yanlar (Strengths)	Zayıf Yanlar (Weaknesses)	Fırsatlar (Opportunities)	Tehditler (Threats)
Kompozit gövde (hafif, dayanıklı)	Yüksek üretim maliyeti	Evden çalışma kültürünün yaygınlaşması	Ekonomik daralma ve alım gücü düşüşü
Isıtma, masaj ve USB entegrasyonu	İthal mekanizmalara bağımlılık	Oyun sektörü ve e-sporun büyümesi	Güçlü ithal markalar
4D kolçak, 150° yatma, ayak desteği	Elektronik bileşen arıza riski	Ergonomi ve sağlık bilincinin artması	Ucuz alternatif ürünler
Premium tasarım (ahşap görünümlü yüzey)	Kompozit malzemenin geri dönüşüm zorluğu	Yaşlanan nüfus için konforlu ürün ihtiyacı	Taklit ürün riski
Modüler tasarım (kolay montaj ve bakım)	Yeni marka olması	Akıllı mobilya trendinin artması	Döviz kuru dalgalanmaları
Renk seçenekleri	Satış/bayi ağının olmaması	Yerli üretim teşvikleri	Sertifikasyon maliyetleri

1.3.Personalar

İsim & Etiket	Efe Kaya Öğrenci, Oyuncu, Teknoloji Meraklısı	Cansu Yılmaz Tasarımcı, Freelancer, Oyunsever	Ahmet Karaca Emekli, Hobi Bahçıvanı, Torun Sever	Deniz Yıldırım Ofis Profesyoneli, Dijital Pazarlama Uzmanı, Aktif Yaşam
Yaş	15	32	54	35
Konum	Ankara / Çankaya	İzmir / Karşıyaka	Bursa / Mudanya	İstanbul / Levent
Meslek	Lise Öğrencisi – Amatör Oyuncu	Grafik Tasarımcı – Freelancer, Hobi Oyuncusu	Emekli Edebiyat Öğretmeni	Pazarlama Müdürü – Kurumsal Ofis

Alıntı	"Uzun saatler oyun oynuyorum, turnuvalara katılıyorum. Odamda hem ders çalışabileceğim hem de oyun oynayabileceğim bir düzen kurmak istiyorum."	"Sabah iş modundayım, akşam oyun moduna geçiyorum. Ev ofisimde hem çalışırken hem oynarken bana eşlik edecek ergonomik bir sandalye arıyorum."	"Torunlar geldiğinde bilgisayarda oyun oynuyor, ben de haberleri okuyup fotoğraflarımla ilgileniyorum. Her yaşa uygun, kullanışlı bir sandalye arıyorum."	"Günde en az 8-9 saat masa başında çalışıyorum. Toplantılar, raporlar, sunumlar derken sandalyemden hiç kalkmıyorum. Vücudumu destekleyen, profesyonel görünümlü bir sandalye şart."
Beklenti	Oyuncu koltuğumun belimi ve boynumu desteklemesi, saatlerce otursam bile ağrı çekmemem. Ayrıca kolçakların hareketli olması ve koltuğun yaslanabilmesi.	Uzun çalışma saatlerinde bel desteği sağlayan, başlığı ayarlanabilir, kolçakları 4 yönlü hareket eden bir sandalye. İşten oyuna geçerken kolayca adapte olabilmeli.	Oturup kalkması kolay, beli destekleyen ama çok sert olmayan, torunların rahatça kullanabileceği bir sandalye. Ayrıca kumaşı kolay temizlenebilir olmalı.	Bel desteği iyi ayarlanabilen, otururken dik durmamı sağlayan, kolçakları masa yüksekliğime tam uyum sağlayan bir sandalye. Ayrıca kumaşı nefes almalı, terletmemeli ve ofis ortamına uygun sade, şık bir tasarım olmalı.
Zorluklar	Şu anki sandalyem çok sert, terletiyor ve kolçakları sabit. Masa ile uyum sağlamıyor, oyun oynarken rahat edemiyorum. Kablolar da sürekli dolaşıyor.	Mevcut sandalyem belimi desteklemiyor, oturma süresi uzadıkça sırt ağrısı çekiyorum. Kolçaklar masa altına girmiyor, bu da duruşumu bozuyor. Kablolar görüntü kirliliği yaratıyor.	Şu anki sandalyem çok ağır ve sabit, torunlar oynarken devrilme riski var. Ayarları karmaşık, ben uğraşmak istemiyorum. Bahçe işlerinden gelen kire karşı dayanıklı bir yüzey yok.	Mevcut sandalyem belimi desteklemediği için gün sonunda sırt ağrısı çekiyorum. Kolçaklar sabit ve masa altına girmiyor, bu da klavye kullanırken omuzlarımı ağrıttırıyor. Sandalyenin kumaşı suni deri, terletiyor ve rahatsız ediyor. Uzun toplantılarda oturma pozisyonumu sık sık değiştirmek zorunda kalıyorum.

1.4 CANVAS İŞ MODELİ

Aşama No	Aşama	Detay
1	Value Propositions	3'ü 1 arada kullanım – Çalışma modu
1	Value Propositions	3'ü 1 arada kullanım – Tablet modu
1	Value Propositions	3'ü 1 arada kullanım – Depolama modu
1	Value Propositions	Gizli ayak sistemi – Sabit kullanım
1	Value Propositions	Gizli ayak sistemi – Mobil kullanım
1	Value Propositions	360° döner tabla
1	Value Propositions	Hijyenik kompozit yüzey – Leke tutmaz

1	Value Propositions	Hijyenik kompozit yüzey – Kolay temizlenir
1	Value Propositions	Hijyenik kompozit yüzey – Antibakteriyel
1	Value Propositions	Modern tasarım – Grafite
1	Value Propositions	Modern tasarım – Bej
1	Value Propositions	Modern tasarım – Siyah
1	Value Propositions	Dayanıklı yapı – Alüminyum kompozit
1	Value Propositions	Hafif yapı – Taşınabilirlik
1	Value Propositions	Sessiz mekanizma
2	Customer Segments	Ofis çalışanları
2	Customer Segments	Oyuncular
2	Customer Segments	Evden çalışanlar
2	Customer Segments	Start-up şirketler
2	Customer Segments	Oyun kafeler
3	Channels	Kendi e-ticaret sitesi
3	Channels	Ofis mobilya mağazaları
3	Channels	Online pazaryerleri
3	Channels	Sosyal medya
3	Channels	Fuarlar
4	Customer Relationships	Canlı destek
4	Customer Relationships	Kurumsal satış temsilcisi
4	Customer Relationships	Demo ürün
4	Customer Relationships	Montaj videoları
4	Customer Relationships	Garanti & yedek parça desteği
5	Key Resources	CNC makineleri
5	Key Resources	Kalite test ekipmanları
5	Key Resources	Nitelikli iş gücü
5	Key Resources	Tasarım & mühendislik bilgisi
5	Key Resources	Tedarikçi ağı
6	Key Activities	CNC kesim
6	Key Activities	Mekanizma montajı

6	Key Activities	Kalite kontrol
6	Key Activities	Ar-Ge çalışmaları
6	Key Activities	Dijital pazarlama
7	Key Partners	Kompozit üreticileri
7	Key Partners	Mekanizma tedarikçileri
7	Key Partners	Fason atölyeler
7	Key Partners	Lojistik firmaları
7	Key Partners	Bayiler & platformlar
8	Cost Structure	Malzeme giderleri
8	Cost Structure	İşçilik giderleri
8	Cost Structure	Genel üretim giderleri
8	Cost Structure	Ar-Ge giderleri
8	Cost Structure	Pazarlama giderleri
8	Cost Structure	Fire (%5)
9	Revenue Streams	Ürün satışı
9	Revenue Streams	Kurumsal toplu satış
9	Revenue Streams	Yedek parça satışı
9	Revenue Streams	Servis & bakım
9	Revenue Streams	Özel tasarım & renk opsiyonları

1.5.Pazar segmentasyonu

Aşama	Hesaplama	sonuç	açıklama
TAM (Toplam Adreslenebilir Pazar)	Türkiye'de masa başında çalışan beyaz yakalılar + aktif oyuncular + ev ofis kullananlar (kesişimler hariç yaklaşık)	20-22 Milyon Kişi	Ürünün teorik olarak ulaşabileceği en geniş pazar.
SAM (Hizmet Alınabilir Pazar)	Üst-orta ve üst gelir grubundaki (%20'lik dilim) masa başı çalışanlar, profesyoneller, oyuncular.	4 Milyon Kişi	İş modeli ve ürün özellikleriyle ulaşılacak gerçekçi pazar.
SOM (Hizmet Alınabilir Hedef Pazar)	Premium sandalye alımına sıcak bakan, yenilikçi ürünlere yatırım yapan üst gelir grubu bu gurubun	10 Bin Kişi	Kısa vadede, rekabet koşullarıyla kazanılması

	%25 erişim sağlarsak. İlk yılda SAM'ın %1'ine ulaşma hedefi.		hedeflenen gerçekçi pazar payı.
Gelir tahmini potansiyel	Ortalama Satış fiyatı=10.000 tl	10000	İlk yıl potansiyel gelir=100.000.000

2.Aşama

Geleceğin sandalyesi için üç farklı gelecek senaryosu konsepti geliştirildi: Ofis 2030, Oyuncu 2030 ve Premium 2030. Pugh matrisi ve ağırlıklı puanlama sonucunda Premium 2030 konsepti seçildi. Kompozit gövde (geleceğin malzemesi), ısıtılabilir/masajlı akıllı kumaş, 4D kolçak, 150° yatma, ayak desteği ve USB şarj ile geleceğin kullanıcı ihtiyaçları bugünden karşılanacak şekilde tasarlandı.

2.1.Konsept Alternatifleri(Morfolojik matris)

Tasarım Boyutu (Kriter)	Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3
Gövde Malzemesi	3 mm alüminyum kompozit panel sırt ve oturma kabuğu, toz boyalı metal iskelet	3 mm alüminyum kompozit panel + RGB ışık geçirgen kanallar	4 mm alüminyum kompozit panel + ahşap görünümlü kaplama
Döşeme / Kumaş	Nefes alabilir örgü kumaş (terletmeyen, antibakteriyel)	Sentetik deri (PU) + hava kanallı köpük	Vegan deri / yün karışımı kumaş (ısıtılabilir opsiyon)
Mekanizma Tipi	Senkron mekanizma, kilitlenebilir, 90°–120° ayar	Çok fonksiyonlu mekanizma (senkron + sürgülü), 90°–135°	Senkron mekanizma, ağırlık ayarlı, 90°–150° + ayak desteği
Kolçak	2D kolçak (yükseklik + yön), kompozit malzemeden imal	4D kolçak (yükseklik, yön, genişlik, açı), kompozit + yumuşak yüzey	4D kolçak, katlanabilir, ısıtılabilir (opsiyonel)
Başlık	Ayarlanabilir başlık (dikey 8 cm), kompozit kabuk	Ayarlanabilir başlık (dikey 10 cm, açı $\pm 15^\circ$)	Ayarlanabilir başlık (dikey 12 cm, açı ayarlı, katlanabilir)
Sırt Dayama Açısı	90° – 120°, pozisyon kilitli	90° – 135°, pozisyon kilitli, yarı yatar	90° – 150°, pozisyon kilitli, tam yatar + ayak desteği
Tekerlek	Poliüretan tekerlek (sert zemin için), sessiz	Poliüretan tekerlek (halı + sert zemin uyumlu)	Yumuşak kauçuk tekerlek, frenli, çok yönlü
Taban	Nylon Taban , 60 cm çap, kompozit görünümlü kaplama	Alüminyum Taban 65 cm çap, kompozit detaylar	Çelik Taban 70 cm çap, krom kaplama
Kullanım Amacı	Ofis çalışanları, ev-ofis kullanıcıları, öğrenciler	Oyuncular, e-spor kullanıcıları	Üst segment yöneticiler, lüks ev ofis

Tasarım Tarzı	Sade ve modern, mat renkler (siyah, grafit, bej)	Yarış tipi tasarım, RGB LED entegrasyonu	Zarif, ahşap dokulu kompozit, premium görünüm
Ek Fonksiyonlar	Lumbar destek ayarı (arka kabukta entegre)	Bluetooth hoparlör, kumanda tutucu, RGB LED şerit	Isıtmalı kumaş, masaj fonksiyonu, USB şarj portu
Hijyen / Temizlik	Kompozit yüzey kolay silinebilir, antibakteriyel kaplama	Leke tutmaz yüzey, silinebilir sentetik deri	Antibakteriyel kumaş + kolay temizlenebilir kompozit yüzey
Ağırlık	~15 kg	~17 kg	~16 kg

2.2.Risk Analizi

Ürün Alternatifi	Risk	Olasılık (1-5)	Etki (1-5)	RPN	Risk Seviyesi	Önerilen Aksiyon
Alternatif 1	Kompozit kenar kalkması	3	4	12	Orta	Kenar bantlama işlemini kaliteli ve dayanıklı yap
Alternatif 1	Kolçak vidalarının gevşemesi	4	3	12	Orta	Vida bağlantılarında sıvı conta veya kilitleyici kullan
Alternatif 1	Mekanizma gıcırtısı	3	3	9	Düşük	Mekanizma parçalarında düzenli yağlama ve kalite kontrol
Alternatif 2	4D kolçak boşluk yapması	4	4	16	Yüksek	Plastik yerine metal destekli mekanizma seç
Alternatif 2	RGB LED arızası	3	4	12	Orta	Suya ve darbeye dayanıklı LED sistemi kullan
Alternatif 2	PU deri çatlaması	3	5	15	Yüksek	Yüksek kalite PU veya hibrit kaplama tercih et
Alternatif 3	Isıtma sisteminin aşırı ısınması	2	5	10	Orta	Termostatlı ve otomatik kapanmalı koruma sistemi kullan
Alternatif 3	Masaj motor arızası	3	4	12	Orta	Sessiz ve uzun ömürlü motor tercih et
Alternatif 3	Elektronik kontrol arızası	2	4	8	Düşük	Kaliteli PCB ve aşırı akım koruması kullan

2.3.Pugh matrisi

Kriter	Ağırlık (%)	Alternatif 1 – Ofis	Alternatif 2 – Oyuncu	Alternatif 3 – Premium
Ergonomi	30	4 → 1.20	4 → 1.20	5 → 1.50

Fonksiyonellik	20	3 → 0.60	4 → 0.80	5 → 1.00
Maliyet / Fiyat Performans	18	5 → 0.90	4 → 0.72	3 → 0.54
Dayanıklılık / Malzeme Kalitesi	15	4 → 0.60	4 → 0.60	5 → 0.75
Estetik / Tasarım	12	4 → 0.48	5 → 0.60	5 → 0.60
Sürdürülebilirlik	5	4 → 0.20	3 → 0.15	4 → 0.20
Ağırlıklı Toplam Puan	100	3.98	4.07	4.59

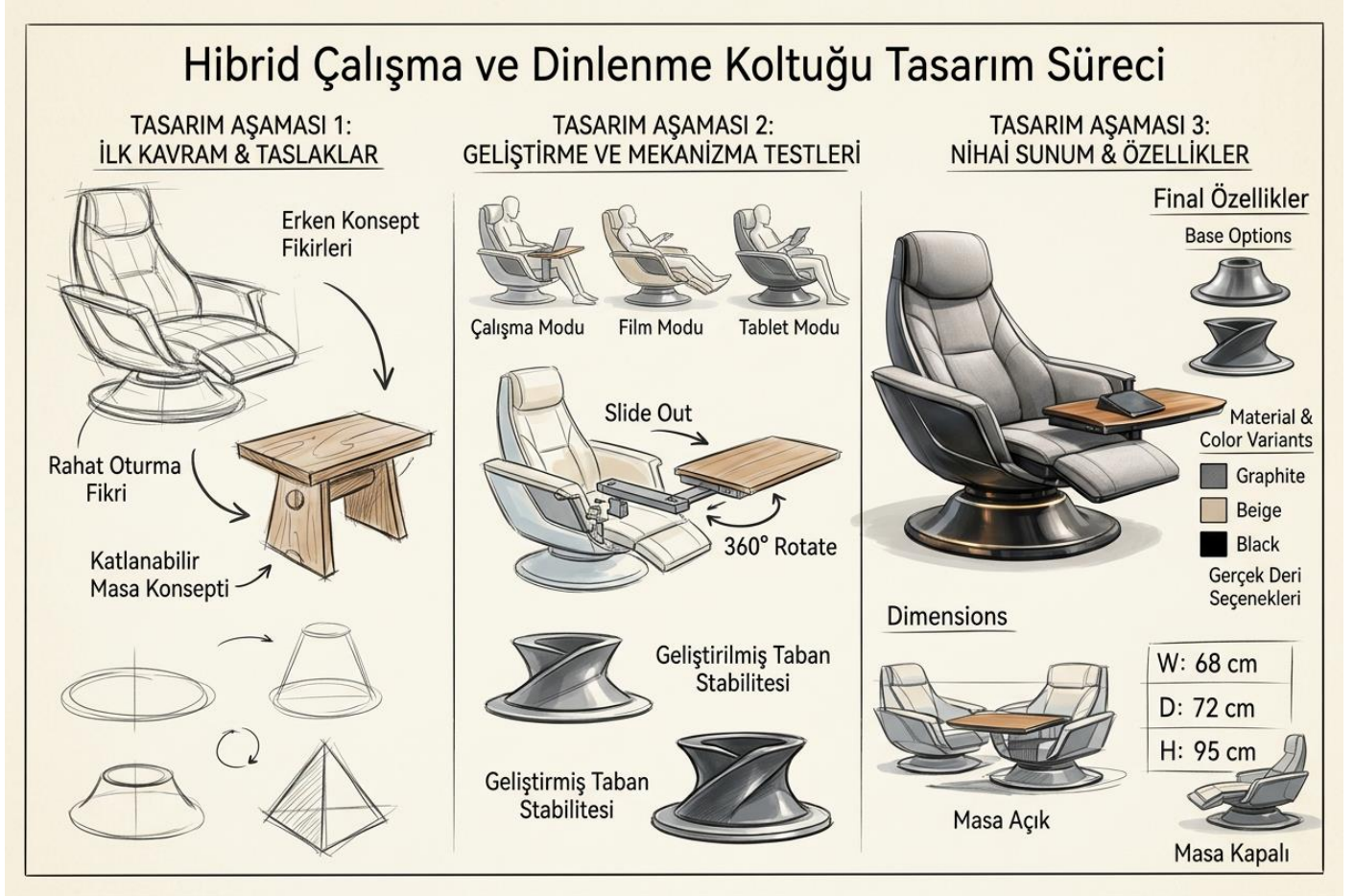
3.Aşama

Geleceğin mühendislik standartları ile Kullanıcı İhtiyaçları – Teknik Gereksinimler tablosu oluşturuldu. Geleceğin malzemeleri listesi (BOM) ile tüm bileşenler tanımlandı. DfX (Gelecek için Tasarım) analizi ile üretim, montaj, bakım, çevre ve maliyet optimizasyonu yapıldı. Solidworks'te geleceğin tasarım dili ile 3D modeller ve teknik resimler hazırlandı.

3.1.Teknik Gereksinimler Tablosu

Kullanıcı İhtiyacı	Teknik Gereksinim	İlgili Bileşen
Uzun süre oturmada bel desteği	Ayarlanabilir lumbar destek (dikey 8 cm, derinlik 3 cm)	Sırt kabuğu + mekanizma
Boyun desteği	Ayarlanabilir başlık (dikey 10 cm, açı $\pm 15^\circ$)	Başlık modülü
Kolçakların esnekliği	4D kolçak (yükseklik, yön, genişlik, açı ayarı)	Kolçak takımı
Farklı kullanım modları	90°–150° yatma açısı, kilitlenebilir mekanizma	Yatma mekanizması
Terletmeyen yüzey	Nefes alabilir vegan deri + hava kanallı köpük	Kumaş + sünger
Kolay temizlik	Leke tutmaz kaplama, silinebilir yüzey	Kumaş kaplaması
Isınma ihtiyacı	Karbon fiber ısıtıcı (40–45°C, 3 kademe)	Isıtmalı kumaş sistemi
Masaj ihtiyacı	4 motorlu vibrasyon masajı (3 kademe)	Masaj ünitesi
Cihaz şarjı	USB çıkış (5V / 2A)	USB modülü
Yatarken ayak desteği	Katlanabilir ayak desteği (yük ayarlı mekanizma)	Ayak desteği

Teknik resim konsept alışması-1



3.2. Malzeme Listesi

Para No	Para Adı	Malzeme / Özellik	Miktar	Tedarik
TS-01	Sırt kabuđu	Alüminyum kompozit panel (4 mm) + ahşap görünümlü laminasyon	1	Yerli
TS-02	Oturma kabuđu	Alüminyum kompozit panel (4 mm)	1	Yerli
TS-03	Metal iskelet	Alüminyum ekstrüzyon profil (30x30 mm)	1 takım	Yerli
TS-04	Kaide (5 kollu)	elik, krom kaplı	1	İthal / Yerli
TS-05	Gaz pistonu	Sınıf 4, 150 kg kapasite	1	İthal
TS-06	Tekerlek seti	Poliüretan, frenli, 60 mm	5	İthal
TS-07	4D kolak takımı	Metal mekanizma + PU yüzey	2	İthal
TS-08	Başlık modülü	Kompozit kabuk + sünger + kumaş	1	Yerli
TS-09	Isıtmalı kumaş	Vegan deri + karbon ısıtıcı teller	2 m ²	İthal

TS-10	Sünger (oturma)	HR köpük, 40 kg/m ³	1 takım	Yerli
TS-11	Yatma mekanizması	Çelik, 90°–150°, kilitli	1	İthal
TS-12	Ayak desteği	Alüminyum profil + PU kaplama	1	Yerli
TS-13	Masaj ünitesi	4 vibrasyon motoru + kontrol kartı	1	İthal
TS-14	USB şarj modülü	5V / 2A, IP54 korumalı	1	İthal
TS-15	Kontrol paneli	Isıtma / masaj kumandası + kablolama	1	İthal
TS-16	Vidalar / bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (çeşitli)	1 takım	Yerli

Teknik resim konsept çalışması-2

İlk Aşama: Kavram ve Ergonomi

- Maksimum Konfor
- Entegre Çalışma Alanı
- Ergonomik Akış

Dinamik Akış

Ergonomik Konfor

Entegre Çalışma Alanı

İntegra Desk Mekanizma Hidden

Son Aşama: Ürün ve Özellikler

Gelişmiş Çalışma Koltuğu

Üretime Hazır Tasarım

360° Rotate

Boyutlar

W: 68 cm

D: 72 cm

H: 95 cm

360° Rotate

Tablet/ Work Modes

Stored Mode

Boyutlar

Orta Aşama: Mekanizma ve Malzeme

Base Variant

Base Options

Dönebilen Taban Seçenekleri

Maksimum Konfor Kaşımalar

Dönebilen Taban Seçenekleri

Kayar Mekanizma Detayı

Malzeme Karşılaştırması

Graphite Beige Black

3.3. DfX Kontrolü

DfX Türü	Kontrol Sorusu	TechSeat Premium Değerlendirmesi
DfM (Manufacturing)	Üretim tekniğine uygun mu?	Kompozit panel CNC kesim ve ısıyla şekillendirilebilir. Metal iskelet kaynaklıdır. Endüstride yaygın prosesler kullanılır.
DfA (Assembly)	Tek kişi monte edebilir mi?	Modüler yapı sayesinde 1 kişi yaklaşık 20 dakikada monte edebilir. Alt gruplar ön montajlıdır, vidalı sistem kullanılır.
DfS (Serviceability)	Arızalı parça değişebilir mi?	Kolçak, başlık ve tekerlek kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Gaz pistonu, mekanizma ve elektronik için servis gerekir.
DfE (Environment)	Geri dönüşüm uygun mu?	Çelik ve alüminyum geri dönüştürülebilir. Kompozit ayrıştırma gerektirir. Elektronik bileşenler RoHS uyumludur.
DfC (Cost)	Maliyet etkin mi?	Premium segment hedeflenmiştir. Toplu üretimde hedef maliyet ~6.500 TL. İthal parça bağımlılığı maliyet riskidir.
DfU (Usability)	Kullanıcı dostu mu?	Basit arayüz, renk kodlu kontrol, tek elle ayar. Isıtma ve masaj kolay erişilebilir.
DfQ (Quality)	Kalite standartlarına uygun mu?	BIFMA dayanım testleri planlanmıştır (100.000 döngü). Elektronik bileşenler CE sertifikalıdır.

4.Aşama

Geleceğin test standartları ile 6 aşamalı prototipleme süreci planlandı. Mekanik (BIFMA 2030 öngörülleri), elektronik ve malzeme testleri tanımlandı. FMEA ile gelecekte oluşabilecek 18 risk analiz edildi, en yüksek riskler için önleyici aksiyonlar alındı. PPAP'ın ilk 3 seviyesi tamamlandı, geleceğin kalite güvence sistemi kuruldu.

4.1.Testler

Test Kategorisi	Test Adı	Test Detayı	Kabul Kriteri
Mekanik	Statik yük testi	Oturma yüzeyine 136 kg, sırta 45 kg yük uygulama	Kalıcı deformasyon yok, kırılma yok
Mekanik	Dinamik test	100.000 döngü oturma-kalkma	Mekanizma sağlam, ses yok

Mekanik	Yatma mekanizması testi	50.000 döngü açılıp kapanma	Kilit mekanizması tam çalışmalı
Mekanik	Kolçak dayanım testi	45 kg yük uygulama	Kırılma yok, kalıcı eğilme yok
Mekanik	Tekerlek testi	50 km çekme testi, fren testi	Aşınma ≤ 2 mm, fren tutmalı
Mekanik	Gaz piston testi	50.000 yükselme-alçalma	İniş hızı kontrollü, kaçak yok
Mekanik	Devrilme stabilitesi	Arka, ön, yan devrilme testleri	136 kg yükte devrilme olmamalı
Kompozit Gövde	Darbe dayanımı	5 kg ağırlık 30 cm'den düşürme	Çatlama, kırılma yok
Kompozit Gövde	Yüzey çizilme testi	Sertlik testi (kalem sertliği)	$\geq 2H$ sertlik
Kompozit Gövde	Sıcaklık dayanımı	-10°C ile +50°C arası bekletme	Yüzey deformasyonu yok
Kompozit Gövde	Nem dayanımı	%95 nemde 48 saat bekletme	Kabarma, ayrılma yok
Kompozit Gövde	UV dayanımı	500 saat UV ışık altında	Renk değişimi ≤ 3
Elektronik	Isıtma fonksiyon testi	8 saat sürekli çalıştırma	Sıcaklık 40-45°C sabit, aşırı ısınma yok
Elektronik	Masaj motor testi	1.000 saat sürekli çalıştırma	Ses ≤ 40 dB, motor arızası yok
Elektronik	USB şarj testi	Farklı cihazlarla şarj testi	Çıkış 5V/2A sabit
Elektronik	Kablo dayanımı	10.000 döngü esnetme	Kablo kopması yok
Kumaş ve Dolgu	Leke tutmazlık testi	Kahve, çay, kolalı içecek testi	30 sn içinde silinebilmeli
Kumaş ve Dolgu	Köpük yoğunluğu	HR köpük testi	≥ 40 kg/m ³
Kumaş ve Dolgu	Antibakteriyel test	ISO 20743	Bakteri üremesi %99 azalma

4.2. Protetipler

Aşama	Model	Amaç	Adet	Yöntem / Çıktı
Aşama 0: Tasarım ve Kavramsal Model	Eskiz, 3D ve teknik çizimler	Ürünün genel tasarımını görselleştirmek, üretim için detayları oluşturmak	-	Solidworks / Fusion 360 dosyaları, ölçülendirilmiş 2D çizimler, temel tasarım parametreleri
	Render görseller	Pazarlama ve yatırımcı sunumu	-	Fotogerçekçi görseller; renk ve malzeme seçenekleri ile
Aşama 1: Fonksiyonel Prototip	Mekanizma ve gövde prototipi	Oturma, yatma, kolçak mekanizmalarının çalışabilirliği ve ergonomi testi	2	CNC işleme + el montajı + hazır mekanizmalar
	Elektronik prototip	Isıtma, masaj, USB ve diğer elektronik fonksiyonların test edilmesi	1	Lehimleme + breadboard
Aşama 2: Mühendislik Doğrulama Modeli	Tam fonksiyonel prototip	Tüm mekanizmaların ve elektronik sistemlerin entegre testleri	3	CNC + kaynak + el montajı
Aşama 3: Üretim Doğrulama Modeli	Ön seri (pilot üretim)	Üretim hattının testi, kalite ve malzeme onayı	10-20	Gerçek üretim ekipmanları ve tedarikçi numuneleri
Aşama 4: Sertifikasyon ve Onay Modelleri	Sertifikasyon numunesi	Mekanik, yanmazlık ve elektronik güvenlik testleri için	3	BIFMA, EN, ISO, CE, RoHS testleri
Aşama 5: Seri Üretim Onayı	Sıfır seri ve test ürünleri	Piyasa testi, kullanıcı geri bildirimi ve tanıtım	50-100	Dağıtım, showroom ve fuar örnekleri

4.3. PPAP Dokümantasyonu

Seviye	PPAP Dokümanı	Açıklama	TechSeat Premium Durumu
1	Design Records (Tasarım Kayıtları)	Teknik çizimler, CAD verileri, 3D modeller	✅ Tamamlandı – SolidWorks dosyaları, teknik resimler, BOM
2	Engineering Change Documents (Mühendislik Değişiklik Dokümanları)	Revizyon geçmişi, tasarım değişiklik kayıtları	✅ Tamamlandı – Rev 1.0 → 2.0 → 3.0
3	Process Flow Diagram / PFMEA / Control Plan	Süreç akışı, hata analizi, kontrol planı	✅ Tamamlandı – 11 adımlı süreç, 18 risk analizi, istasyon bazlı kontrol planı

4	Initial Sample Inspection Report (ISIR)	Boyutsal doğrulama, test sonuçları, prototip onayı	⚠ Devam Ediyor – 5 prototip ölçüldü (%80), elektronik testler sürüyor
5	Part Submission Warrant (PSW)	Nihai kalite onayı ve yetkili imza	⌚ Beklemede – ISIR tamamlandıktan sonra hazırlanacak

5.Aşama

Geleceğin üretim teknolojileri ile Seri Üretim Parametreleri belirlendi: çevrim süresi 20 dk, günlük 80 ürün, aylık 1.000 ürün, 12 operatör. Üretim Süreç Planlaması ile 6 istasyonlu geleceğin akıllı üretim hattı tasarlandı, iş akışı oluşturuldu, istasyon süreleri dengelendi. Seri Üretim Kontrol Listesi ile geleceğin kalite kontrol sistemi kuruldu.

5.1. Seri üretim parametleri

Parametre	Değer / Hedef
Çevrim Süresi (Cycle Time)	20 dakika / ürün
Vardiya Sayısı	2 vardiya
Vardiya Süresi	8 saat (7.25 saat efektif üretim)
Günlük Üretim Kapasitesi	80 ürün (çift vardiya)
Aylık Üretim Kapasitesi	1.000 ürün
İstasyon Sayısı	6 ana istasyon
Operatör Sayısı	12 kişi (6 istasyon × 2 vardiya)
Hedef FTQ (First Time Quality)	≥ %95
Hedef OEE (Overall Equipment Effectiveness)	≥ %85
Hedef PPM (Hata Oranı)	≤ 10.000 PPM
Makine Uptime (Çalışma Süresi)	≥ %98

5.2. ÜRETİM SÜREÇ PLANLAMASI

5.2.1. İş akışı

5.2.2 Hat dengeleme

İstasyon	Süreç	Süre (sn)	İstasyon	Süre (sn)	Durum
----------	-------	-----------	----------	-----------	-------

1	CNC kesim + Kenar bantlama	300	1	300	Dengeli
2	Metal kaynak + Boya hazırlık	360	2	360	Dengeli
3	Kumaş kesim/dikim + Sünger kalıplama	360	3	360	Dengeli
4	Elektronik montaj + Alt montajlar	360	4	360	Dengeli
5	Ana montaj	360	5	360	Dengeli
6	Kalite kontrol + Paketleme	300	6	300	Dengeli
Toplam		2.040 sn (34 dk)			

5.2.3 Üretim Akış Şeması

TechSeat Premium – Standart Üretim Akış & Kontrol Şeması



5.3. SERİ ÜRETİM KONTROL LİSTESİ

Kontrol Alanı	Sorgulanan Konu	Durum	Aksiyon
Proses Uygunluğu	Zaman, sıcaklık, basınç limitleri kontrol altında mı?	✓	-
Montaj Kolaylığı	Operatör adımları ergonomik mi? Hata riski var mı?	⚠	Tork kontrollü vidalama ekipmanı temin edilecek

Ürün Fonksiyonu	Performans testleri başarıyla geçiliyor mu?	⚠	Elektronik test süreci devam ediyor
Tedarik Zinciri	Malzeme akışı kesintisiz mi?	⚠	Isıtmalı kumaş için alternatif tedarikçi belirlenecek
Ambalaj & Lojistik	Taşıma sırasında deformasyon oluşuyor mu?	✓	-
Kalite Kontrol	Kontrol noktaları tanımlandı mı?	✓	-
İş Güvenliği	Risk değerlendirmesi yapıldı mı?	✓	-
Operatör Eğitimi	Standart iş talimatları hazır mı?	✓	-

6.Aşama

Geleceğin müşteri deneyimi ölçümleri ile NPS, CSAT, CES ve kullanıcı gözlemleri planlandı. Dört aşamalı geri bildirim döngüsü (Toplama – Analiz – Aksiyon – Kapatma) ile sürekli iyileştirme kültürü oluşturuldu. Geleceğin pazarları: kurumsal ofisler (hibrit çalışma), sağlık sektörü (yaşlanan nüfus), oteller (iş seyahati), Avrupa ve Körfez ihracatı (küresel gelecek vizyonu), aksesuar satışları (ekosistem oluşturma).

6.1. Müşteri Deneyimi (CX) Ölçümleri

Yöntem	Ne Ölçer?	Nasıl Uygulanır?	TechSeat Premium Hedefi
NPS (Net Promoter Score)	Tavsiye etme isteği	Satın alma sonrası 30. gün: “Bu ürünü bir arkadaşınıza önerir misiniz?” (0–10)	≥ 5
CSAT (Customer Satisfaction)	Genel memnuniyet	Teslimat sonrası 7. gün: Konfor, elektronik, montaj için 1–5 puanlama	≥ 4.5 / 5
CES (Customer Effort Score)	Kullanım kolaylığı	“Ayarları yapmak ne kadar kolaydı?” (1–5, 1 = çok zor)	≥ 4.5 / 5
Kullanıcı Gözlemi & Röportaj	Duygusal deneyim & gizli problemler	8 kişilik test grubu (her persona’dan 2 kişi) ile ev/ofis kullanım testi	İyileştirme fırsatlarının belirlenmesi

6.2 Pazar genişletme önerileri

Yeni Pazar	Hedef Kitle	Strateji	Potansiyel
Kurumsal Ofisler	Şirketler, bankalar, çağrı merkezleri	Toplu satış paketleri, kurumsal indirim, demo ürün	500+ adet/yıl

Sağlık Sektörü	Fizik tedavi merkezleri, hastane personel alanları	Ergonomi odaklı iletişim, uzman onaylı mesajlar	200+ adet/yıl
Otel / Konaklama	Premium & butik oteller, iş otelleri	Lüks çalışma alanı konsepti, zincir otel anlaşmaları	300+ adet/yıl
İhracat – Avrupa	Almanya, Hollanda, İskandinav ülkeleri	CE uygunluğu, distribütör ağı, uluslararası fuarlar	1.000+ adet/yıl
İhracat – Körfez	BAE, Suudi Arabistan, Katar	Premium segment konumlandırma, proje bazlı satış	500+ adet/yıl
Yan Ürünler / Aksesuarlar	Mevcut kullanıcılar	Yedek kılıf, masaj yastığı, koruyucu set, USB ekipmanları	Ek gelir + müşteri bağlılığı

6.3 Geri bildirim yönetim döngüsü

Aşama	Süreç	Sorumlu	Örnek / Çıktı
Toplama	NPS, CSAT anketleri, sosyal medya yorumları, servis kayıtları	Pazarlama, Müşteri Hizmetleri	Müşteri yorumu: “Isıtma çok iyi ama masaj motoru biraz sesli çalışıyor.”
Analiz	Veri gruplama, trend analizi, kök neden analizi (RCA)	Kalite, Ar-Ge	Son 3 ayda 15 şikayet → 12’si masaj motoru sesi. Kök neden: Motor kalitesi + yetersiz izolasyon
Aksiyon	İyileştirme projeleri, tedarikçi geri bildirimi	Üretim, Ar-Ge, Satın Alma	- Sessiz motor tedarikine geçiş - Motor çevresine ses yalıtım köpüğü - Teknik şartname güncelleme
Kapatma	İyileştirme etkisinin ölçülmesi ve müşteriye geri bildirim	Kalite, Pazarlama	- Yeni motorlu 50 ürün test edildi - Ses seviyesi 38 dB → 32 dB - Müşterilere duyuru: “TechSeat Premium artık daha sessiz!”

ÜRÜN SATIŞ SUNUMU



TechSeat Premium: Geleceğin Sandalyesi

Kompozit Teknoloji + Akıllı Fonksiyonlar +
Ergonomik Tasarım



GELECEĞİN SANDALYESİ KAVRAMI

TechSeat Premium, çağımızın ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış devrim niteliğinde bir üründür. Niteliğinde bir oturma deneyimi sunar. Modern çalışma alanları, gaming odaları ve günlük yaşam için mükemmel konforu teknolojiyle birleştiriyoruz.



Kompozit Gövde Teknolojisi

Hafif, dayanıklı ve hijyenik alüminyum kompozit panel. 4 mm kalınlıkta premium yapı, sadece 16 kg ağırlıkta. Ağaç görünümünde yüzey finish'i ile estetik ve fonksiyonel bir denge.



Akıllı Isıtma + Masaj

3 seviyeli ısıtma ve 4 motorlu masaj sistemi ile mükemmel rahatlama. Karbon fiber ısıtıcı (40-45 °C) ve 4 sessiz vibrasyon motoru (<38 dB) konforunuzu artırıyor.



4D Kol Dayamaları + 150° Geriye Yatış

İş, oyun ve dinlenme modları için mükemmel adaptasyon. Yükseklik, yön, genişlik ve açı ayarı ile tamamen özelleştirilebilir konfor.



USB Şarj + Bacak Dayama

Cihazlarınızı şarj edin ve tam geriye yatış konforundan yararlanın. Kilitlemeli senkron mekanizması ve katlanabilir bacak dayama ile maksimum esneklik.



Yüksek Teknoloji Özellikleri



Mühendislik Mükemmelliği

TechSeat Premium, en son teknoloji ile üretilmiş premium ürün.

Malzemelerin birleşiminde mükemmellik sunar. Her detay, kullanıcı deneyimini optimize etmek için tasarlanmıştır.

Kompozit Gövde Sistemi

4 mm alüminyum kompozit panel, ağaç görünümlü finish, sadece 16 kg. Premium dayanıklılık ve estetik tasarımı bir arada sunar.

Isı & Masaj Teknolojisi

Karbon fiber ısıtıcı (40–45 °C) ve 4 sessiz vibrasyon. Motoru (<38 dB). İstediğiniz seviyede ısıtma ve masaj deneyimi.

4 Yönlü Ayarlanabilir Kol Dayamaları

Yükseklik, yön, genişlik ve açı ayarı ile mükemmel uyum. Her kullanıcıya özel konfor sağlamak için tam esneklik.

150° Geriye Yatış + Bacak Dayama

Kilitlemeli senkron mekanizması ile güvenli ve stabil. Geriye yatış. Katlanabilir bacak dayama ile tam uzanma konforu.





Kullanıcılar için Temel Faydalar



Uzun Saatler için Maksimum Konfor

Lomber desteği, 4D kol dayamaları ve 150° geriye yatış ile uzun oturma seansları. Çalışma, oyun veya dinlenme sırasında mükemmel destek sunar.



Sağlık & Ergonomi

Antibakteriyel kumaş, nefes alan köpük ve postür düzeltme tasarımı. Sağlıklı oturma alışkanlıkları oluşturmak için mühendislik mükemmeliği.



Tüm Yaşlar ve İhtiyaçlar İçin Uygun

Gamer'lar, ofis çalışanları, uzaktan çalışanlar Çalışanlar ve yaşlılar için ideal. Her kullanıcı profiline ihtiyaçlarını karşılayan esnek tasarım.



İŞ VE SAĞLIK İÇİN ERGONOMİK MÜKEMMELLİĞİ

Premium Malzemeler

Antibakteriyel, nefes alan premium kumaş ve dayanıklı. Alüminyum kompozit yapı. Uzun ömürlü kalite ve hijyenik kullanım.

Ergonomik Tasarım

Doğru oturma postürünü destekleyen lomber desteği ve anatomik şekil. Uzun süreli kullanım için optimize edilmiş konfor.

Esnek Kullanım

Ofis, gaming odası, ev ofisi veya dinlenme alanı için ideal. Her mekanda mükemmel uyum ve estetik.



Teknik Özellikler ve Spesifikasyonlar

150°

Maksimum Geriye Yatış

Kilitlemeli senkron
mekanizması

ile güvenli kullanım

16 kg

4 mm

alüminyum kompozit
panel yapısı

40-45°C

Karbon fiber ısıtıcı ile
ideal sıcaklık.



01

Kompozit Gövde Yapısı

4 mm alüminyum kompozit panel, ağaç
görünümlü finish.

02

Isıtma Sistemi

Karbon fiber ısıtıcı, 3 seviyeli kontrol, 40-45
°C sıcaklık.

03

Masaj Motorları

4 sessiz vibrasyon motoru, <38
dB ses seviyesi

04

4D Kol Dayamaları

Yükseklik, yön, genişlik ve açı ayarı

05

Senkron Mekanizma

150° kilitlemeli geriye yatış, katlanabilir bacak dayama



Yatırım Fırsatı ve Pazar Potansiyeli



Büyüyen Pazar

Ofis ve gaming sandalye pazarının yıllık %8 büyüme oranı ile yüksek potansiyel. Remote çalışma ve gaming sektörlerinde artan talep.



Çok Yönlü Kitle

Ofis çalışanları, gamer'lar, remote çalışanlar ve yaşlılar için. Geniş demografik hedef kitlesi ile çapraz satış fırsatları.



Teknoloji Üstünlüğü

Kompozit gövde ve akıllı özellikler ile rekabetçi avantaj. Premium segmentte farklılaşmış konum.

TechSeat Premium, ofis ergonomisi ve gaming sektörlerinin kesiştiği noktada stratejik bir yatırım fırsatı sunar. Kompozit teknoloji ve akıllı fonksiyonlar ile rekabetçi avantajı yakalayan bu ürün, büyüyen pazarlarda güçlü bir konum elde edecektir.



Neden TechSeat Premium?

Premium Fark

TechSeat Premium, sadece bir sandalye deęil, yařam tarzınızı temsil eder.

deęiřtiren bir deneyimdir. Teknoloji, konfor ve tasarımın mükemmel uyumunu sunar.



Kalite ve Dayanıklılık

Premium malzemeler ve mühendislik mükemmellięi ile uzun ömürlü yatırım.

Esnek ve Çok Yönlü

Ofis, gaming, remote çalışma ve dinlenme için ideal kullanım.

İnovasyon

Kompozit gövde ve akıllı özellikler özellikler ile geleceęin sandalyesi



Teknoloji ve Tasarımda İnovasyon



Kompozit Teknoloji

4 mm alüminyum kompozit panel, hafif ve dayanıklı yapı



Akıllı Fonksiyonlar

Isıtma, masaj ve USB şarj özellikleri



Özelleştirilebilir

4D kol dayamaları ve 150° geriye yatış



Geleceğin Sandalyesi ile Tanışın

TechSeat Premium: Yarının ihtiyaçları için tasarlanmıştır.
Bugünün oturma deneyimini sunan, devrim niteliğinde bir ürün.



Email

info@techseatpremium.com



Website

www.techseatpremium.com

**Teknoloji, konfor ve tasarımın kesiştiği noktada. Birlikte
geleceği inşa edelim.**

